

Funzioni potenza



Indice

Funzioni potenza

Esponente razionale

Esponente reale

Polinomi

Funzioni di proporzionalità diretta e inversa

Funzioni potenza

Introduzione: Funzioni potenza

- ▶ In questa sezione studiamo le **funzioni potenza** $x \mapsto x^\alpha$, tra le funzioni elementari più importanti
- ▶ Vedremo che il **dominio**, la **simmetria**, il **segno** e la **monotonia** dipendono dall'esponente α (razionale o reale)
- ▶ Infine introduciamo i **polinomi**, combinazioni lineari di potenze a esponente intero

Definizione 1: funzioni potenza

Dato $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$, la funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f : x \mapsto x^\alpha$ si chiama **funzione potenza** con esponente α . Il dominio D dipende dal valore di α :

- ▶ con esponente razionale $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_+$ coprimi, abbiamo quattro casi:

$$D = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } n \text{ dispari e } \frac{m}{n} > 0 \\ \mathbb{R} \setminus \{0\} & \text{se } n \text{ dispari e } \frac{m}{n} < 0 \\ [0, +\infty) & \text{se } n \text{ pari e } \frac{m}{n} > 0 \\ (0, +\infty) & \text{se } n \text{ pari e } \frac{m}{n} < 0 \end{cases}$$

- ▶ con esponente reale e non razionale $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, abbiamo due casi: $D = [0, +\infty)$ se $\alpha > 0$ e $D = (0, +\infty)$ se $\alpha < 0$.

Esponente razionale

Con $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_+$ coprimi, abbiamo una funzione potenza a esponente razionale:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

Abbiamo i tre seguenti casi in funzione della parità/disparità di m e n .

Caso 1: n dispari e m pari (1/2)

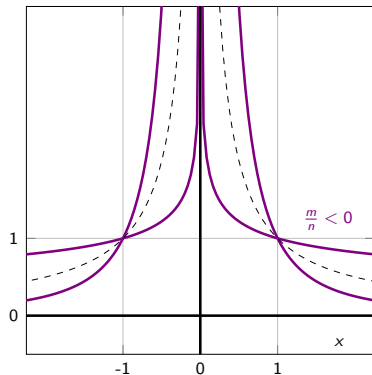
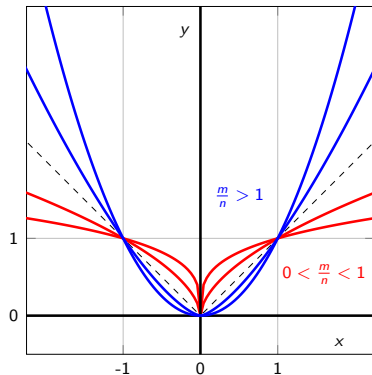
Con n dispari e m pari è una **funzione pari** ovvero $(-x)^{\frac{m}{n}} = x^{\frac{m}{n}}$.

Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \quad \text{e} \quad \frac{m}{n} > 0$$

- ▶ se $\frac{m}{n} > 0$ allora f è decrescente in $(-\infty, 0]$ e crescente in $[0, +\infty)$
- ▶ se $\frac{m}{n} < 0$ allora f è crescente in $(-\infty, 0)$ e decrescente in $(0, +\infty)$

Caso 1: n dispari e m pari (2/2)



Caso 2: n dispari e m dispari (1/2)

Con n dispari e m dispari è una **funzione dispari** ovvero
 $(-x)^{\frac{m}{n}} = -x^{\frac{m}{n}}$.

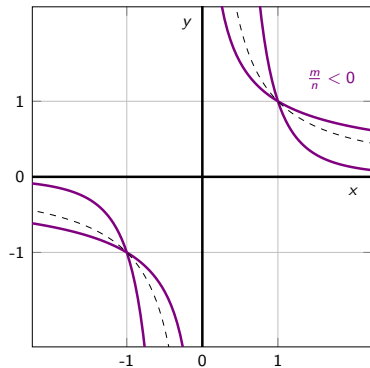
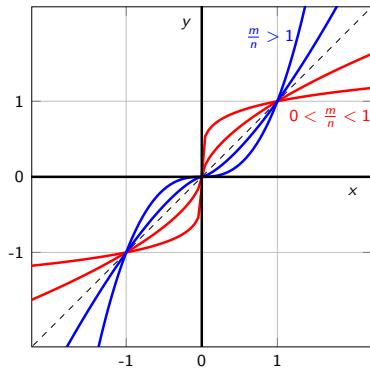
Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^{\frac{m}{n}} < 0, \quad \forall x < 0, \quad x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x > 0;$$

$$x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \quad \text{e} \quad \frac{m}{n} > 0$$

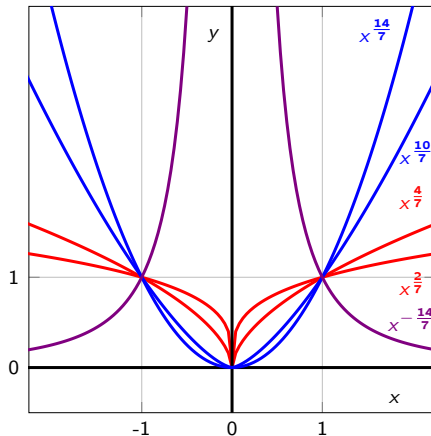
- ▶ se $\frac{m}{n} > 0$ allora f è crescente in $\mathbb{R}$
- ▶ se $\frac{m}{n} < 0$ allora f è decrescente in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$

Caso 2: n dispari e m dispari (2/2)



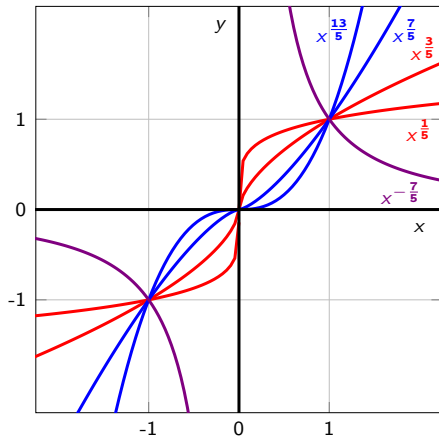
Esempio (1/2): grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n dispari

Con m pari:



Esempio (2/2): grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n dispari

Con m dispari:



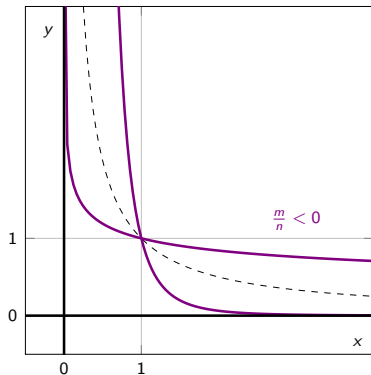
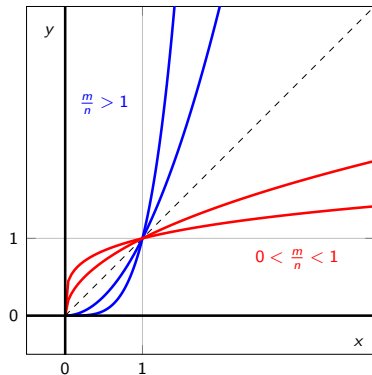
Caso 3: n pari e m dispari (1/2)

Con n pari e con m dispari (m non può essere pari dato che sono coprimi), per la positività e la monotonia abbiamo:

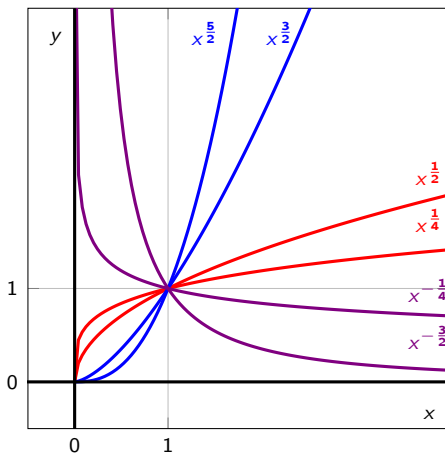
$$x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \quad \text{e} \quad \frac{m}{n} > 0$$

- ▶ se $\frac{m}{n} > 0$ allora f è crescente in $[0, +\infty)$
- ▶ se $\frac{m}{n} < 0$ allora f è decrescente in $(0, +\infty)$

Caso 3: n pari e m dispari (2/2)



Esempio: grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n pari



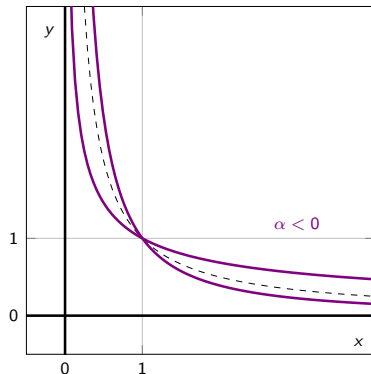
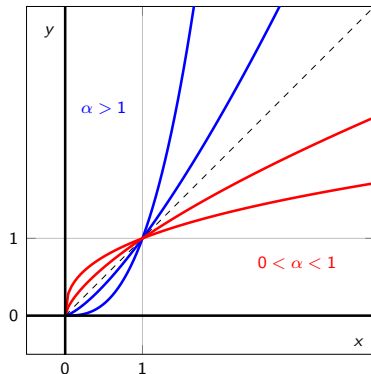
Esponente reale (1/2)

- Con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, per la positività e la monotonia abbiamo:

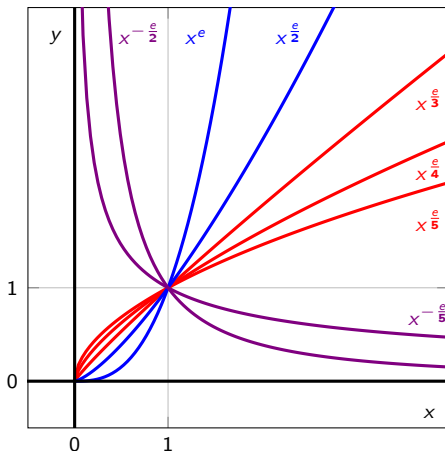
$$x^\alpha > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^\alpha = 0 \iff x = 0 \text{ e } \alpha > 0$$

- se $\alpha > 0$ allora f è crescente in $[0, +\infty)$
- se $\alpha < 0$ allora f è decrescente in $(0, +\infty)$

Esponente reale (2/2)



Esempio: grafici di funzioni potenza con esponente reale



Definizione 2: polinomio

Dati $n + 1$ valori $a_i \in \mathbb{R}$ con $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ e $a_n \neq 0$, la funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \underbrace{\sum_{i=0}^n a_i x^i}_{=P_n(x)}$$

si chiama **polinomio** di grado n .

Monomi

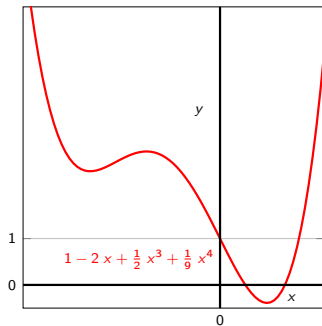
- ▶ Per ogni **monomio** $i \in \{0, 1, \dots, n\}$:
 1. il valore a_i è il **coefficiente del monomio**
 2. la funzione potenza x^i con esponente intero i è la **parte letterale** del monomio

Il valore a_0 è il **termine noto** del polinomio dato che $x^0 = 1$.

Esempio: polinomio

Ad esempio con $n = 4$, $a_0 = 1$, $a_1 = -2$, $a_2 = 0$, $a_3 = \frac{1}{2}$ e $a_4 = \frac{1}{9}$ abbiamo il seguente polinomio di grado quattro:

$$P_4(x) = \sum_{i=0}^4 a_i x^i = 1 - 2x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{9}x^4$$



Riepilogo

Funzioni potenza $x \mapsto x^\alpha$:

- ▶ Il dominio dipende da α : con $\alpha = \frac{m}{n}$, dalla parità di n e dal segno di α ; con α irrazionale $D = [0, +\infty)$ o $(0, +\infty)$
- ▶ n dispari, m pari: funzione **pari**; n dispari, m dispari: funzione **dispari**
- ▶ Con $\alpha > 0$ la potenza è crescente su $[0, +\infty)$, con $\alpha < 0$ decrescente su $(0, +\infty)$

Polinomi:

- ▶ $P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ con $a_n \neq 0$: somma di monomi con coefficienti a_i ; a_0 è il termine noto

Funzioni di proporzionalità diretta e inversa



Introduzione: Funzioni di proporzionalità diretta e inversa

- ▶ In questa sezione studiamo cosa succede moltiplicando una funzione potenza per una **costante** λ
- ▶ I casi $\alpha = 1$ e $\alpha = -1$ danno le funzioni di **proporzionalità diretta** (rette per l'origine) e **inversa** (iperboli equilateri)
- ▶ Vedremo come il valore e il segno di λ modificano il grafico

Proporzionalità diretta

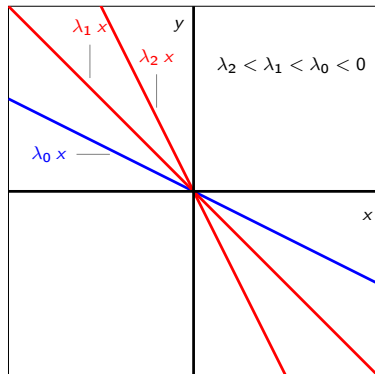
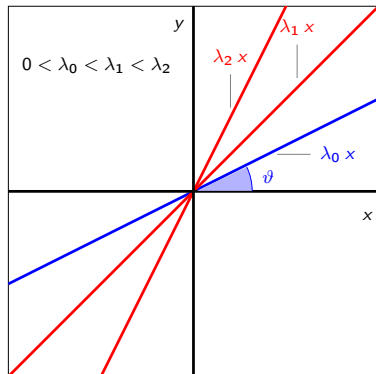
Con $\alpha = 1$ e dato $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di proporzionalità diretta o lineari**:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \lambda x$$

dove λ è la costante di proporzionalità diretta.

Inoltre $\lambda = \tan \vartheta$ e ϑ è l'angolo della retta $y = \lambda x$ con l'asse delle x .

Proporzionalità diretta: grafici



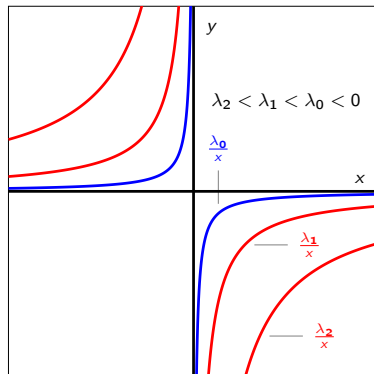
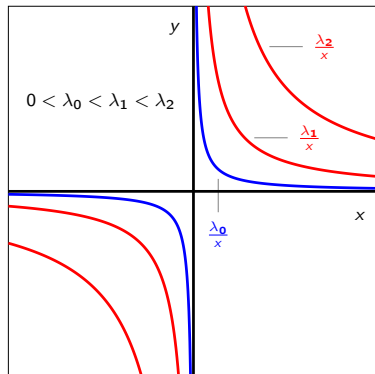
Proporzionalità inversa

Con $\alpha = -1$ e dato $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di proporzionalità inversa o iperboli equilateri**:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \frac{\lambda}{x}$$

dove λ è la costante di proporzionalità indiretta.

Proporzionalità inversa: grafici



Potenze moltiplicate per una costante

Dati $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di potenza moltiplicate per una costante**:

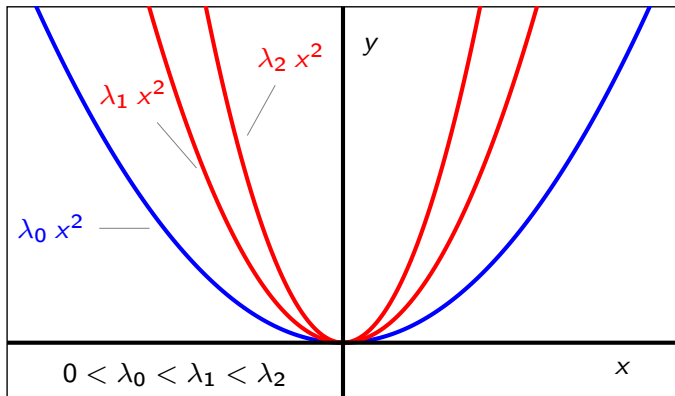
$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \lambda x^\alpha$$

dove λ è la costante moltiplicativa.

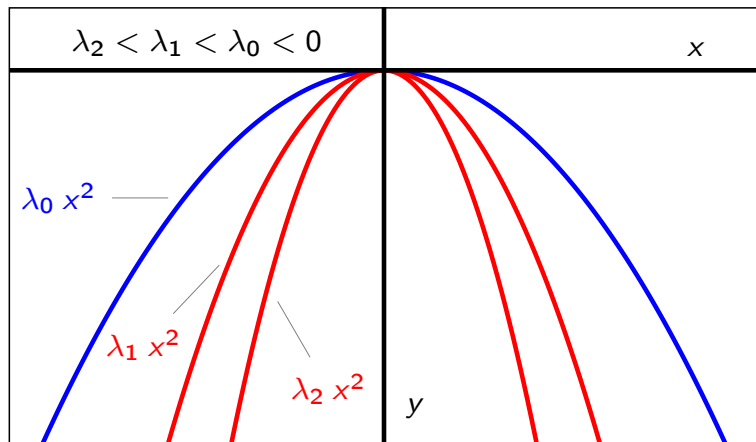
- Vediamo ora alcuni esempi con $\alpha = 2$, $\alpha = 3$ e $\alpha = \frac{1}{2}$.

Esempio (1/5): $\alpha = 2$

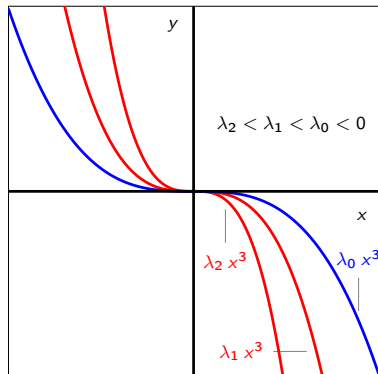
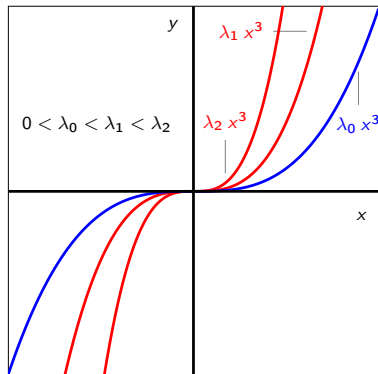
- Ad esempio con α uguale a 2 o uguale a 3 e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo:



Esempio (2/5): $\alpha = 2$

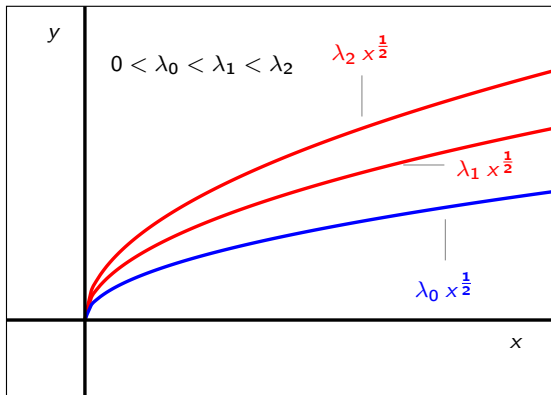


Esempio (3/5): $\alpha = 3$

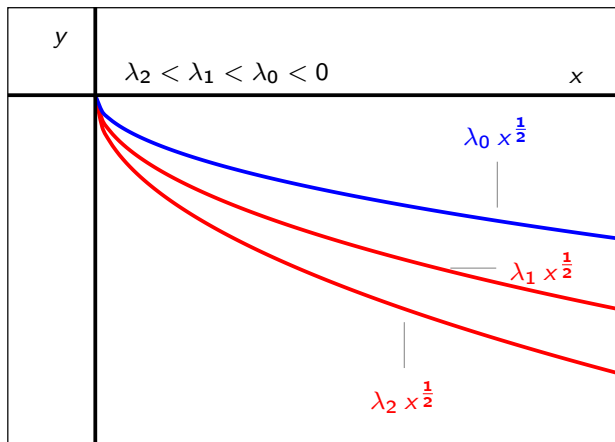


Esempio (4/5): $\alpha = \frac{1}{2}$

- Ad esempio con $\alpha = \frac{1}{2}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo:



Esempio (5/5): $\alpha = \frac{1}{2}$



Proporzionalità diretta e inversa:

- ▶ $\alpha = 1$: $x \mapsto \lambda x$, rette per l'origine con $\lambda = \tan \vartheta$
- ▶ $\alpha = -1$: $x \mapsto \frac{\lambda}{x}$, iperboli equilateri
- ▶ In generale $x \mapsto \lambda x^\alpha$: la costante λ dilata/comprime il grafico e, se negativa, lo ribalta rispetto all'asse x

Riepilogo finale

- ▶ Le **funzioni potenza** x^α hanno dominio, simmetria e monotonia che dipendono dall'esponente α
- ▶ Esponente razionale $\frac{m}{n}$: tre casi a seconda della parità di m e n ; esponente irrazionale: dominio contenuto in $[0, +\infty)$
- ▶ I **polinomi** sono somme di monomi $a_i x^i$
- ▶ Le funzioni λx (**proporzionalità diretta**), $\frac{\lambda}{x}$ (**proporzionalità inversa**) e λx^α mostrano l'effetto di una costante moltiplicativa